第二章复习题集 · 中文详解

21 题逐题对应 · 一题一页 · 七天复习

使用说明

本册对应英文题集的题号、题源与教材小节。先独立解题，再核对条件、推导与结果。“真题改编”包含补充条件或考点提取，不是原试卷全文；教材作业题面与既有英文版一致。

三项必须检查

两两独立不等于相互独立；协方差奇异时普通多维 PDF 不存在；白噪声不自动具有高斯分布。本册将这些问题明确列出，不用未经给定的条件补齐答案。

统计依据：第二章核心分 29/0/7/0；高斯与独立性四套均涉及。复习先后也兼顾间接考点与本次作业，而非只按核心分从高到低。

教材：李晓峰等《随机信号分析（第 5 版）》，第二章。
自制学习材料，非官方解答。

题目索引与七天路线

Day	Problems	Focus
1	1–3	Gaussian tools: Gaussian checklist; 2.19; 2.17
2	4–6	Gaussian applications: Square-law device; 2.16; 2.18
3	7–9	Phase and cross-correlation: Uniform phase; sampled sin/cos; 2.11
4	10–12	Correlation and independence: Identities; random line; signal independence
5	13–15	Finite-dimensional laws: 2.3; coin-toss exam; 2.1
6	16–18	Sequences and linear combinations: 2.4; 2.8; 2.7
7	19–21	Operations and assumptions: 2.13; 2.14; white-noise caveat

No.	Source	Textbook section
1	Recall / extension	2.4.1–2.4.3
2	Textbook 2.19 / Required	2.4.1
3	Textbook 2.17 / translated	2.4.1 / 2.4.3
4	Adapted from 2022–23 Q3	2.4.3
5	Textbook 2.16 / Required	2.4.1 / 2.4.3
6	Textbook 2.18 / Optional	2.4.1 / 2.4.3
7	Adapted from 2022–23 Q2(a,b)	2.2.1 / 2.5
8	Adapted from 2024–25 Q1	2.3.2 / 2.5
9	Textbook 2.11 / Optional	2.3.2 / 2.5
10	Recall / extension	2.1.3 / 2.3.3
11	Adapted from 2022–23 Q1	2.1.1–2.1.3
12	Recall / extension	2.3.1 / 2.5
13	Textbook 2.3 / Required	2.1.2 / 2.3.1
14	Adapted from 2025–26 Q1	2.1.2 / 2.3.1 / 2.5
15	Textbook 2.1 / Optional	2.1.1 / 2.2.1
16	Textbook 2.4 / Optional	2.2.2
17	Textbook 2.8 / Optional	2.2.2 / 2.1.3
18	Textbook 2.7 / Optional	2.4.2 / 2.1.3
19	Textbook 2.13 / Required	2.2.1 / 2.3.4
20	Textbook 2.14 / translated	2.3.4
21	Adapted from 2023–24 Q2(c)	2.4.3

第 1 题 Day 1

Gaussian checklist

(Recall / extension)

Textbook section: 2.4.1–2.4.3

定义与两个不同条件

由 §2.4.3，任意有限个时刻的采样向量都联合高斯，才称为高斯过程。仅每个 $X(t)$ 各自高斯不够。由 §2.4.1，对 $C \succeq 0$，包括奇异情形，均有

$$\phi_{\boldsymbol{X}}(u) = \exp(ju^T\mu - \tfrac{1}{2}u^TCu).$$

普通 n 维 PDF 还要求 C 正定：

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^TC^{-1}(x-\mu)}}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det C}}.$$

若 C 奇异，存在非零 a 使 $\mathrm{Var}(a^TX) = a^TCa = 0$，于是 $a^TX = a^T\mu$ 几乎必然；分布集中在低维超平面，没有普通 n 维密度。

线性变换

由 §2.4.2，$Y = GX + b$ 仍联合高斯，$\mu_Y = G\mu + b$，$C_Y = GCG^T$。用特征函数代入 G^Tu 即可证明，无须求可逆变换。

反例与独立判据

取 $Z \sim N(0,1)$，S 为独立等概正负号，令 $X = Z, Y = SZ$。两者边缘都为标准正态，且 $E(XY) = E(S)E(Z^2) = 0$，但 $X^2 = Y^2$，故不独立，也不联合高斯。若**已经联合高斯**，互不相关才等价于独立：C 对角时特征函数分解为各边缘特征函数的乘积。这一证明也适用于退化分量。

第 2 题 Day 1

Joint Gaussian PDF and CF

(Textbook 2.19 / Required)

Textbook section: 2.4.1

先验算协方差矩阵

由 §2.4.1，$\det C = 2\cdot 5 - 3^2 = 1$，顺序主子式为 $2, 1$，均为正，因此普通二维密度存在。

$$C^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

令 $z_1 = x-2, z_2 = y-2$。二次型为

$$z^T C^{-1} z = 5z_1^2 - 6z_1 z_2 + 2z_2^2.$$

代入二维高斯密度：

$$\boxed{f_{XY}(x,y) = \frac{1}{2\pi}\exp\left[-\frac{5(x-2)^2 - 6(x-2)(y-2) + 2(y-2)^2}{2}\right].}$$

支持集为整个 $\mathbb{R}^2$，交叉项系数是 -6，不是 -3，因为两个非对角元素都贡献一项。

特征函数

按定义 $\phi_{XY}(u,v) = E[e^{j(uX+vY)}]$。利用高斯公式，

$$(u,v)\mu = 2u + 2v, \qquad (u,v)C(u,v)^T = 2u^2 + 6uv + 5v^2.$$

$$\boxed{\phi_{XY}(u,v) = e^{j(2u+2v) - u^2 - 3uv - \frac{5}{2}v^2}.}$$

核对

$\phi(0,0) = 1$；$\phi(u,0) = e^{j2u-u^2}$ 对应 $N(2,2)$；$\phi(0,v) = e^{j2v - 5v^2/2}$ 对应 $N(2,5)$。交叉协方差为 3，因此 X, Y 不独立。

第 3 题 Day 1

Fourth-order Gaussian moment

(Textbook 2.17 / translated)

Textbook section: 2.4.1 / 2.4.3

用 §2.4.1 的高斯特征函数导出矩母函数

记 $C_{ij} = E(X_i X_j)$，零均值联合高斯向量的矩母函数为

$$M(s) = E[e^{s^T X}] = \exp\left(\frac{1}{2} s^T C s\right).$$

高斯矩母函数在原点邻域可微，故 $E(X_1X_2X_3X_4)$ 等于 $M(s)$ 中 $s_1s_2s_3s_4$ 的系数（各变量次数均为 1）。令 $Q = \frac{1}{2}s^T C s = \frac{1}{2}\sum_i C_{ii}s_i^2 + \sum_{i<j} C_{ij}s_i s_j$，展开

$$M(s) = 1 + Q + \frac{Q^2}{2!} + \cdots.$$

Q 是二次多项式，只有 $Q^2/2$ 能贡献四次项。四个不同的指标只有三种两两配对：

$$(12)(34), \qquad (13)(24), \qquad (14)(23).$$

每对因子的两种顺序抵消外面的 $2!$，所以所求系数为

$$\boxed{C_{12}C_{34} + C_{13}C_{24} + C_{14}C_{23}.}$$

这个推导不依赖 C^{-1}，所以奇异高斯向量、重合时刻也成立。

考试常用特例

令 $X_1 = X_2 = X(s)$、$X_3 = X_4 = X(t)$，得到

$$E[X^2(s)X^2(t)] = E[X^2(s)]E[X^2(t)] + 2R_X(s,t)^2.$$

若四个时刻全相同，则 $E[X^4(t)] = 3\sigma^4(t)$。**零均值**是上述直接写法的前提；有均值时须先中心化。

第 4 题 Day 2

Gaussian signal through a square-law device

(Adapted from 2022–23 Q3)

Textbook section: 2.4.3

(1) 先得到滤波输出的二阶量（第五章工具）

$$S_X(\omega) = \frac{N_0/2}{1 + (\omega RC)^2}.$$

用 $e^{-b|\tau|} \leftrightarrow 2b/(b^2 + \omega^2)$，令 $T_c = RC$，得

$$R_X(\tau) = \frac{N_0}{4T_c} e^{-|\tau|/T_c}, \qquad v := \operatorname{Var} X = \frac{N_0}{4T_c}.$$

线性系统保持高斯性，输出零均值。这里 v 表示方差，故其平方为 v^2。

(2) 平方器需要高斯四阶矩

由第 3 题（§2.4.3 对应习题 2.17），

$$\begin{aligned} m_Y &= aE(X^2) = av, \\ R_Y(\tau) &= a^2 E[X^2(t)X^2(t+\tau)] \\ &= a^2[v^2 + 2R_X(\tau)^2] \\ &= \boxed{a^2v^2(1 + 2e^{-2|\tau|/T_c})}. \end{aligned}$$

相关函数必须包含非零均值项，因此

$$\boxed{C_Y(\tau) = R_Y(\tau) - m_Y^2 = 2a^2v^2e^{-2|\tau|/T_c}.}$$

核对：$R_Y(0) = 3a^2v^2$，$\operatorname{Var} Y = 2a^2v^2$。

(3) 非线性变换不保持高斯

$a > 0$ 时 $Y \geq 0$，$a < 0$ 时 $Y \leq 0$，且均不是常数；非退化正态变量的支持为全实轴，所以 Y 不是高斯。$a = 0$ 时为退化高斯常数 0。

第 5 题 Day 2

Gaussian sinusoid

(Textbook 2.16 / Required)

Textbook section: 2.4.1 / 2.4.3

由 §2.4.2 先证明联合高斯

任意多个 $X(t_i)$ 都是独立高斯向量 (A, B) 的线性变换，故联合高斯。$E(AB) = 0$，于是

$$m_X(t) = 0, \quad C_X(s,t) = \sigma^2[\cos\omega s \cos\omega t + \sin\omega s \sin\omega t] = \sigma^2 \cos\omega(s-t).$$

一维密度

当 $\sigma^2 > 0$，$X(t) \sim N(0, \sigma^2)$：

$$\boxed{f_X(x;t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/(2\sigma^2)}.}$$

二维密度：先检查是否退化

记 $\rho = \cos\omega(t_1 - t_2)$，则

$$C = \sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}, \quad \det C = \sigma^4(1-\rho^2).$$

当 $|\rho| < 1$，代入 §2.4.1 的二维密度公式：

$$\boxed{f(x_1,x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{x_1^2 - 2\rho x_1 x_2 + x_2^2}{2\sigma^2(1-\rho^2)}\right].}$$

当 $\omega(t_1 - t_2) = k\pi$，有 $X(t_2) = (-1)^k X(t_1) = \rho X(t_1)$，分布集中在直线，**无普通二维 PDF**；可用广义表达

$$f(x_1,x_2) = f_X(x_1;t_1)\delta(x_2 - \rho x_1).$$

若 $\sigma^2 = 0$，整个过程为 0，边缘分布是 $\delta(x)$。若 $\rho = 0$ 且方差非零，两时刻样本独立；这是**联合高斯加零协方差**的结论。

第 6 题 Day 2

Singular three-dimensional Gaussian law

(Textbook 2.18 / Optional)

Textbook section: 2.4.1 / 2.4.3

列均值与协方差

设 $Z_i = X(t_i) - 2$，$c = \cos(0.5)$、$s = \sin(0.5)$。由 §2.4.3，

$$\mu = (2,2,2)^T, \quad C = 8\begin{bmatrix} 1 & c & \cos 1 \\ c & 1 & c \\ \cos 1 & c & 1 \end{bmatrix}.$$

令 $a = (1, c, \cos 1)^T$、$b = (0, s, \sin 1)^T$，则 $C = 8(aa^T + bb^T)$。a, b 线性无关，所以 $\operatorname{rank} C = 2$，$\det C = 0$。

普通三维密度不存在

三角恒等式给出 $a_1 - 2ca_2 + a_3 = 0$ 及 $b_1 - 2cb_2 + b_3 = 0$，从而

$$\operatorname{Var}(Z_1 - 2cZ_2 + Z_3) = 0, \quad \boxed{Z_3 = 2cZ_2 - Z_1 \quad \text{几乎必然.}}$$

因此全部概率在二维平面上，不能使用含 C^{-1} 的普通三维 PDF 公式。

仍可写出的完整分布

特征函数始终成立：$\phi_X(u) = \exp(ju^T\mu - \frac{1}{2}u^TCu)$。也可先写非退化的 (Z_1, Z_2) 密度，再用冲激表示第三维：

$$\boxed{f_X(x_1,x_2,x_3) = \frac{\exp[-(z_1^2 - 2cz_1z_2 + z_2^2)/(16s^2)]}{16\pi|s|}\,\delta(z_3 - 2cz_2 + z_1), \quad z_i = x_i - 2.}$$

这是**广义密度**，不是普通三维函数。对 x_3 积分，冲激项积分为 1，得到正规的二维高斯密度；再对其余两维积分等于 1。题面要求普通 PDF 时，正确回答应先说明不存在及原因。

第 7 题 Day 3

Uniform random phase

(Adapted from 2022–23 Q2(a,b))

Textbook section: 2.2.1 / 2.5

均值：独立性允许分解期望

由 §2.2.1 的均匀随机相位平均，

$$E\cos(\omega_0 t+\Theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(\omega_0 t+\theta)d\theta=0.$$

因此 $m_\eta(t)=m_\xi E\cos(\omega_0 t+\Theta)=0$。不要求 $m_\xi=0$。

自相关：同一相位不能分成两个独立相位

过程 ξ 与 Θ 独立，所以

$$R_\eta(s,t)=R_\xi(s,t)E[\cos(\omega_0 s+\Theta)\cos(\omega_0 t+\Theta)].$$

用 $\cos a\cos b=\frac{1}{2}\cos(a-b)+\frac{1}{2}\cos(a+b)$：

$$\begin{aligned}E[\cos(\omega_0 s+\Theta)\cos(\omega_0 t+\Theta)]&=\tfrac{1}{2}\cos\omega_0(s-t)\\&\quad+\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\cos(\omega_0(s+t)+2\theta)d\theta\\&=\tfrac{1}{2}\cos\omega_0(s-t).\end{aligned}$$

令 $\tau=t-s$，得

$$\boxed{R_\eta(\tau)=\tfrac{1}{2}R_\xi(\tau)\cos\omega_0\tau.}$$

平稳判断（衔接 §3.1.1）

均值为常数 0；相关仅依赖时差；二阶矩有限。因此 η 广义平稳，且 $C_\eta=R_\eta$。不能仅凭二阶结果宣布严格平稳。

第 8 题 Day 3

Orthogonal but dependent signals

(Adapted from 2024–25 Q1)

Textbook section: 2.3.2 / 2.5

先化简离散时间表达式

整数 n 使 $X[n]=\sin\Phi$、$Y[n]=\cos\Phi$。每次试验生成两条常值序列，不是随 n 重新抽相位。

$$m_X=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\phi\,d\phi=\frac{2}{\pi},\qquad m_Y=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\phi\,d\phi=0.$$

由 §2.3.2 定义，对任意 m,n，

$$R_{XY}(m,n)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\phi\cos\phi\,d\phi=0.$$

所以 $C_{XY}(m,n)=R_{XY}-m_Xm_Y=0$。两信号**正交且互不相关**。

不独立：给出概率反证

令事件 $A=\{X>\sqrt{3}/2\}$、$B=\{|Y|>1/2\}$。两者分别有正概率，但由 $X^2+Y^2=1$ 可知 $A\cap B=\varnothing$，故

$$P(A\cap B)=0\neq P(A)P(B).$$

因此两信号不独立。仅写“有共同相位”还不构成一般性的独立性证明或反证；这里用事件严格判断。

联合平稳（第三章概念）

任意整数平移都不改变任何样本值，故任意联合有限维分布保持不变，实际为联合严格平稳。二阶矩有限，因而也联合广义平稳。

$$R_X(m,n)=R_Y(m,n)=\tfrac{1}{2},\quad C_X=\tfrac{1}{2}-\tfrac{4}{\pi^2},\quad C_Y=\tfrac{1}{2}.$$

第 9 题 Day 3

Pairwise versus mutual independence

(Textbook 2.11 / Optional)

Textbook section: 2.3.2 / 2.5

原条件下不能唯一确定互相关

假定所需二阶矩有限，记 $\alpha = \omega t_1, \beta = \omega t_2$。由积化和差，

$$R_{XY} = \tfrac{1}{2}E[A]E[B]\sin(\alpha-\beta) + \tfrac{1}{2}E[AB\sin(\alpha+\beta+2\Theta)].$$

第一项可用 A, B 独立分解；第二项不能由“两两独立”分解，因为它是三个变量的联合期望。由 $A \perp \Theta, B \perp \Theta$ 仍可得 $m_X = m_Y = 0$，所以 $C_{XY} = R_{XY}$。

条件不足的具体反例

取独立于 Θ 的等概符号 $Z = \pm 1$，令 $A = Z$、$B = Z\,\mathrm{sgn}(\sin 2\Theta)$。给定任意 Θ，A, B 各自仍是等概符号；又 $\mathrm{sgn}(\sin 2\Theta)$ 等概正负，因此 A, B 也独立。三者确实两两独立，但

$$R_{XY}(0,0) = \tfrac{1}{2}E[AB\sin 2\Theta] = \tfrac{1}{2}E|\sin 2\Theta| = \frac{1}{\pi}.$$

对比另取 A, B 为相互独立且与 Θ 独立的等概符号，此时所有两两边缘分布相同，却 $R_{XY} = 0$。故题设不能唯一给出结果。

若另加相互独立（条件式答案）

第二项为零，才有 $R_{XY} = \tfrac{1}{2}E[A]E[B]\sin\omega(t_1 - t_2)$。$\omega \neq 0$ 且时间域容许所有时差时，正交及无关等价于 $E[A]E[B] = 0$；$\omega = 0$ 时此式恒零。即使相互独立的等概符号振幅给出 $R_{XY} \equiv 0$，仍有 $X^2(t) + Y^2(t) = 1$，一般不独立。原条件下正交/无关取决于未知交叉项，统计独立性也不能统一确定。

第 10 题 Day 4

Correlation identities

(Recall / extension)

Textbook section: 2.1.3 / 2.3.3

定义（§2.1.3）

$$m_X(t) = E[X(t)], \quad R_X(s,t) = E[X(s)X(t)], \quad C_X(s,t) = R_X(s,t) - m_X(s)m_X(t).$$

$$R_X(t,t) = E[X^2(t)] = \operatorname{Var} X(t) + m_X(t)^2.$$

只有零均值时，均方值才等于方差。另有 $\int f_X(x;t)dx = 1$，而 $\int x f_X(x;t)dx = m_X(t)$。

半正定与不等式（§2.3.3）

取样本向量 $\boldsymbol{X} = (X(t_1), \ldots, X(t_n))^T$ 及实向量 b，

$$b^T C b = E\left[\left(\sum_i b_i (X(t_i) - m_X(t_i))\right)^2\right] \geq 0.$$

这证明了 C 半正定。对中心化变量用 Cauchy–Schwarz，

$$|E[(X(s) - m_s)(X(t) - m_t)]|^2 \leq E[(X(s) - m_s)^2] E[(X(t) - m_t)^2],$$

即所求 $|C_X(s,t)|^2 \leq C_X(s,s) C_X(t,t)$。等号情形允许确定性线性关系，协方差可能奇异。

差信号的自相关（不预设平稳）

先乘开两个括号再取期望：

$$\boxed{\begin{aligned} R_Y(s,t) = {} & R_X(s+a, t+a) - R_X(s+a, t) \\ & - R_X(s, t+a) + R_X(s,t). \end{aligned}}$$

若再给 WSS，才可化为 $R_Y(\tau) = 2R_X(\tau) - R_X(\tau - a) - R_X(\tau + a)$。非平稳时不能用这一简式。

第 11 题 Day 4

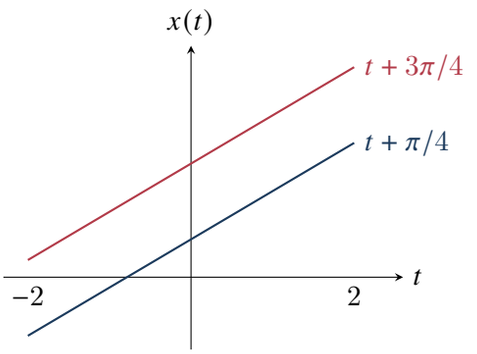
A random straight line

(Adapted from 2022–23 Q1)

Textbook section: 2.1.1–2.1.3

样本函数：固定一次 U 的结果

可选 $U = \pi/4$ 与 $3\pi/4$，得到两条平行直线。



固定 t 后，对随机变量 U 积分

$$\phi_{X(t)}(v) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} e^{jv(u+t)}\,du = \begin{cases} e^{jvt}\dfrac{e^{jv\pi}-1}{jv\pi}, & v \neq 0, \\ 1, & v = 0. \end{cases}$$

v 是特征函数的参数，不是过程的随机值；$v = 0$ 处按连续延拓等于 1。

数字特征与依赖关系

$$\boxed{m_X(t) = t + \pi/2, \qquad C_X(s,t) = \operatorname{Var} U = \pi^2/12.}$$

因为 $X(t) - m_X(t) = U - \pi/2$ 对所有时刻相同。$X(t) - X(s) = t - s$ 为确定常数，且协方差非零，所以不同时间的样本**不独立**。均值随 t 变化，也不是 WSS。

第 12 题 Day 4

Independence at the process level

(Recall / extension)

Textbook section: 2.3.1 / 2.5

过程独立必须覆盖任意多个时刻

由 §2.5，两过程独立指对任意有限时刻 $s_1,\dots,s_m$ 与 $t_1,\dots,t_n$，向量 $(X(s_1),\dots,X(s_m))$ 与 $(Y(t_1),\dots,Y(t_n))$ 独立，即联合分布分解为两组各自分布的乘积。对每对单时刻都独立，在一般非高斯情形也未必足以保证上述向量独立；只检查相同时刻更不够。

等时刻独立仍可能跨时刻完全依赖

题设 $X_n = Z_n$、$Y_n = Z_{n-1}$，由于 Z_n, Z_{n-1} 独立，每个固定 n 都有 $X_n \perp Y_n$。但 $Y_{n+1} = Z_n = X_n$，因此

$$P(X_n = 1, Y_{n+1} = 1) = \tfrac{1}{2} \neq \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2}.$$

两过程不独立。其互相关为

$$R_{XY}(m,n) = E(Z_m Z_{n-1}) = \begin{cases} 1, & m = n-1, \\ 0, & m \neq n-1. \end{cases}$$

联合高斯时的充分必要条件

必须先给出两过程**联合高斯**。此时两过程独立当且仅当

$$\boxed{C_{XY}(s,t) = 0 \quad \text{对所有} s,t.}$$

理由：任意两组采样的联合协方差矩阵交叉块为零，联合高斯特征函数因此按两组分解。非零均值时不能把判据误写成 $R_{XY} = 0$；应为 $R_{XY}(s,t) = m_X(s)m_Y(t)$。

第 13 题 Day 5

One toss, two observation times

(Textbook 2.3 / Required)

Textbook section: 2.1.2 / 2.3.1

一次投币决定整条样本函数，所以

$$(X(1/2), X(1)) = \begin{cases} (0,-1), & P = 1/2, \\ (1,2), & P = 1/2. \end{cases}$$

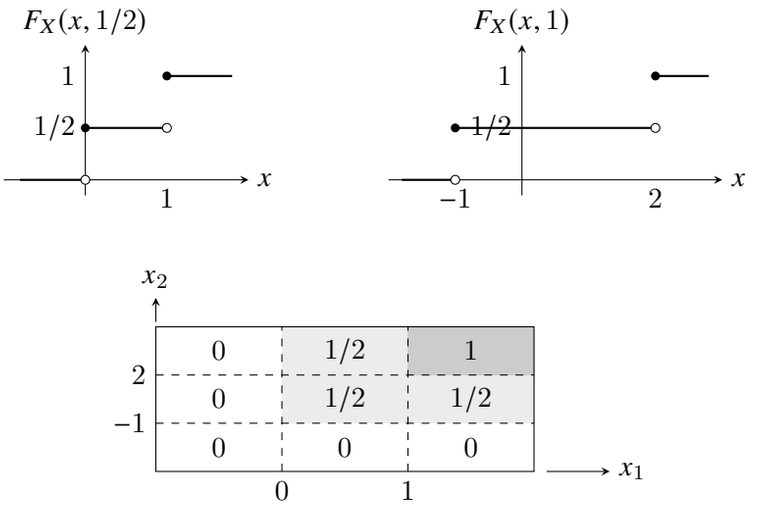
由 §2.1.2，分布函数取 $P(X \le x)$，必须右连续：

$$F_X(x,1/2) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/2, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x \ge 1, \end{cases} \qquad F_X(x,1) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 1/2, & -1 \le x < 2, \\ 1, & x \ge 2. \end{cases}$$

由 §2.3.1，联合 CDF 是同时满足两个门限的原子概率之和：

$$\boxed{F(x_1,x_2) = \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{\{x_1 \ge 0, x_2 \ge -1\}} + \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{\{x_1 \ge 1, x_2 \ge 2\}}.}$$

下图实心端点计入；联合 CDF 以等高区域表示，各区域高度即函数值。



外侧区域向无穷延伸；阈值线属于右侧或上侧区域。联合 CDF 不是两个边缘 CDF 的乘积，因为两时刻共享同一次投币。

第 14 题 Day 5

One toss versus fresh tosses

(Adapted from 2025–26 Q1)

Textbook section: 2.1.2 / 2.3.1 / 2.5

(1) 一维分布

$X(2)$ 取 0 或 4，概率各 1/2，故

$$\boxed{f_{X(2)}(x) = \tfrac{1}{2}\delta(x) + \tfrac{1}{2}\delta(x-4).}$$

这是离散分布的广义密度，不是普通连续密度。

(2) 同次投币：只有两个联合原子

$(X(1), X(2))$ 仅可能为 $(0,0)$ 或 $(1,4)$，因此

$$\boxed{f(x_1,x_2) = \tfrac{1}{2}\delta(x_1)\delta(x_2) + \tfrac{1}{2}\delta(x_1-1)\delta(x_2-4).}$$

(3) 先中心化再相乘

令 $a(t) = \sin 2\pi t$，$b(t) = t^2$。均值 $m_X(t) = [a(t) + b(t)]/2$。中心化样本为 $\pm[a(t) - b(t)]/2$，且所有时刻的正负号相同。因此

$$\boxed{C_X(s,t) = \frac{1}{4}[\sin(2\pi s) - s^2][\sin(2\pi t) - t^2].}$$

核对 $C_X(1,2) = 1$，$\operatorname{Var} X(1) = 1/4$、$\operatorname{Var} X(2) = 4$，相关系数为 1。

(4) 每次独立重采样：四个联合原子

$Y[1]$ 取 0 或 1，$Y[2]$ 取 0 或 4，两个选择相互独立：

$$\boxed{f_Y(y_1,y_2) = \tfrac{1}{4}[\delta(y_1) + \delta(y_1-1)][\delta(y_2) + \delta(y_2-4)].}$$

四项概率均为 1/4。由此可见，单时刻边缘分布相同不意味着过程的联合分布相同。

第 15 题 Day 5

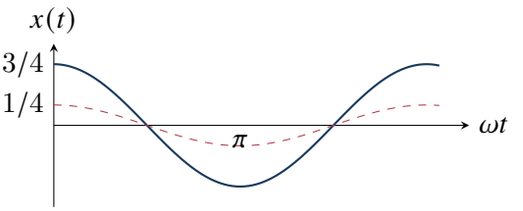
Random amplitude and a degenerate time

(Textbook 2.1 / Optional)

Textbook section: 2.1.1 / 2.2.1

(1) 样本函数（题给非负时刻隐含 $\omega > 0$）

固定 $V = v$ 得到 $x(t) = v\cos\omega t$，例如 $v = 1/4, 3/4$：



(2) 固定时刻的缩放密度

记 $c = \cos\omega t$。$c \neq 0$ 时逆变换 $v = x/c$，Jacobian 绝对值为 $1/|c|$，所以

$$f_X(x;t) = \frac{1}{|c|}\mathbf{1}_{\{\min(0,c)\le x\le\max(0,c)\}}.$$

时刻	c	非零密度与区间
0	1	$1,\quad [0,1]$
$\pi/(4\omega)$	$1/\sqrt{2}$	$\sqrt{2},\quad [0,1/\sqrt{2}]$
$3\pi/(4\omega)$	$-1/\sqrt{2}$	$\sqrt{2},\quad [-1/\sqrt{2},0]$
π/ω	-1	$1,\quad [-1,0]$

负系数会反转区间，但密度不能取负。各区间长度乘密度高度均为 1。

(3) 退化时刻

$t_0 = \pi/(2\omega)$ 使 $c = 0$，所有样本都等于 0，所以 $P(X(t_0) = 0) = 1$。广义密度为 $\boxed{\delta(x)}$，不能代入含 $1/|c|$ 的公式。

第 16 题 Day 6

Bernoulli words

(Textbook 2.4 / Optional)

Textbook section: 2.2.2

伯努利序列的前提

由 §2.2.2，各比特相互独立且同分布，$p = P(B = 1) = 0.8$、$q = 0.2$。

(1) 指定字串 1011

按顺序相乘：

$$\boxed{P(1011) = pqp^2 = p^3q = 0.8^3 \cdot 0.2 = 0.1024.}$$

这里是指定顺序，不能再乘组合数 $\binom{4}{3}$；后者对应所有“恰好三个 1”的字串。

(2) 平均串是均值向量

以四维向量 $\boldsymbol{B} = (B_1, B_2, B_3, B_4)$ 表示一个字串，每个 $E(B_i) = 0.8$，故

$$\boxed{E\boldsymbol{B} = (0.8, 0.8, 0.8, 0.8).}$$

它不必是某个可实现的二进制串。若把字串解释为二进制整数 $W = 8B_1 + 4B_2 + 2B_3 + B_4$，则另有

$$E(W) = (8 + 4 + 2 + 1) \cdot 0.8 = 12.$$

须区分向量的均值与编码后的数值均值。

(3) 最可能的串

因为 $p > q$，把任意 0 换成 1 都会使概率乘上 $p/q = 4$，所以最大概率由全 1 取得：

$$\boxed{1111, \qquad P(1111) = 0.8^4 = 0.4096.}$$

核对所有 16 个字串的概率和为 $(p + q)^4 = 1$。

第 17 题 Day 6

A fair-sign sequence

(Textbook 2.8 / Optional)

Textbook section: 2.2.2 / 2.1.3

一维分布

由 §2.2.2 的伯努利序列含独立性，且每项等概取 $-1,+1$，其广义密度为

$$\boxed{f_{I_n}(x)=\tfrac{1}{2}\delta(x+1)+\tfrac{1}{2}\delta(x-1).}$$

两个冲激的权重之和为 1。不能把离散的概率质量误写成某个区间内的常数密度。

均值与方差

$$m_I(n)=(-1)\tfrac{1}{2}+(+1)\tfrac{1}{2}=0,\quad E(I_n^2)=1,\quad \operatorname{Var} I_n=1.$$

协方差必须分同一指标与不同指标

由 §2.1.3，$C_I(m,n)=E(I_mI_n)-m_I(m)m_I(n)$。若 $m\neq n$，独立性给出 $E(I_mI_n)=E(I_m)E(I_n)=0$；若 $m=n$，$I_n^2=1$。

$$\boxed{C_I(m,n)=R_I(m,n)=\begin{cases}1, & m=n,\\ 0, & m\neq n.\end{cases}}$$

也可写 δ_{mn}（Kronecker delta），但它不是密度中的 Dirac 冲激 $\delta(x)$。

核对独立性的作用

若只给“每一项边缘等概正负 1”，尚不能得到非对角协方差为 0，例如所有 I_n 共用同一个符号时，$C_I(m,n)=1$。本题“伯努利序列”使独立性成立。

第 18 题 Day 6

Gaussian straight-line process

(Textbook 2.7 / Optional)

Textbook section: 2.4.2 / 2.1.3

确定高斯性

这里 $N(\mu,\sigma^2)$ 的第二个参数是方差。因为 V, X_0 是独立高斯变量，它们联合高斯。由 §2.4.2，固定 t 后的线性组合 $X(t) = tV + X_0$ 仍为高斯。

均值

期望线性性给出

$$\boxed{m_X(t) = tE(V) + E(X_0) = t.}$$

方差

先写一般公式再用独立性：

$$\begin{aligned}\operatorname{Var} X(t) &= t^2 \operatorname{Var} V + \operatorname{Var} X_0 + 2t \operatorname{Cov}(V, X_0)\\ &= \boxed{t^2 + 2}.\end{aligned}$$

独立使协方差为 0；系数 t 在方差里须平方。

一维密度

由于 $t^2 + 2 > 0$ 始终成立，没有退化时刻：

$$\boxed{f_X(x;t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t^2+2)}} \exp\left[-\frac{(x-t)^2}{2(t^2+2)}\right], \quad x \in \mathbb{R}.}$$

换元 $z = (x-t)/\sqrt{t^2+2}$ 可核对积分等于 1，而不是等于均值 t。

延伸核对

$C_X(s,t) = st + 2$，故 $C_X(t,t) = t^2 + 2$ 与上述一致。均值和方差均随时间变化，过程不广义平稳；这不妨碍其是高斯过程。

第 19 题 Day 7

Random voltage across a parallel RC circuit

(Textbook 2.13 / Required)

Textbook section: 2.2.1 / 2.3.4

总电流：沿同一样本函数对时间微分

按被动符号约定，电阻电流 $I_R = X/R$，电容电流 $I_C = C\,dX/dt$。每次试验中 A, Θ 相对于时间固定，因此

$$\frac{dX}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \Theta).$$

总电流为

$$\boxed{I(t) = A\left[R^{-1}\cos(\omega t + \Theta) - \omega C \sin(\omega t + \Theta)\right].}$$

先算幅度和相位的平均

由均匀密度，$E(A^2) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} a^2 da = 1/3$。记 $\psi = \omega t + \Theta$。均匀相位跨整周期，故

$$E\cos^2\psi = E\sin^2\psi = \tfrac{1}{2}, \qquad E(\sin\psi\cos\psi) = 0.$$

例如 $\cos^2\psi = (1+\cos 2\psi)/2$，振荡项在完整相位周期上的积分为 0。

平方并展开，最后利用独立性

$$\begin{aligned} E[I^2(t)] &= E[A^2]\{R^{-2}E\cos^2\psi + \omega^2 C^2 E\sin^2\psi \\ &\qquad - 2\omega C R^{-1} E(\sin\psi\cos\psi)\} \\ &= \boxed{\frac{1}{6}\left(R^{-2} + \omega^2 C^2\right)}. \end{aligned}$$

幅度与相位独立才能这样分解。$E[I] = 0$，所以此题均方值也等于方差；一般情况下两者相差均值平方。

第 20 题 Day 7

Integration of a random signal

(Textbook 2.14 / translated)

Textbook section: 2.3.4

充分条件

例如 $X(u)$ 联合可测，且在任意有限区间 $[0,T]$ 满足 $\int_0^T E[X^2(u)]du < \infty$。由 Cauchy–Schwarz，这保证均值积分及所需双重积分绝对可积，可用 Fubini 交换期望与积分，也可按均方积分理解。

均值（§2.3.4）

$$\boxed{m_Y(t) = E\left[\int_0^t X(u)du\right] = \int_0^t m_X(u)du.}$$

若 m_X 为常数，则 $m_Y(t) = tm_X$，积分后的过程一般不平稳。

相关函数：两个上限来自两个时刻

$$\begin{aligned} R_Y(s,t) &= E\left[\left(\int_0^s X(u)du\right)\left(\int_0^t X(v)dv\right)\right] \\ &= \boxed{\int_0^s \int_0^t R_X(u,v)\,dv\,du}. \end{aligned}$$

同理，

$$C_Y(s,t) = \int_0^s \int_0^t C_X(u,v)\,dv\,du.$$

如果 X 为实值 WSS，只能把被积函数化为 $R_X(v-u)$，不能因此断言 Y 也 WSS。

对角检查

取 $s = t$，$E[Y^2(t)] = \int_0^t \int_0^t R_X(u,v)dvdu$。若输入 WSS，相关函数为偶函数，则

$$E[Y^2(t)] = 2\int_0^t (t-\tau)R_X(\tau)d\tau.$$

后一形式用于普通有限二阶矩过程；理想白噪声等广义过程需要分布意义下另行解释。

第 21 题 Day 7

White noise is not a Gaussian assumption

(Adapted from 2023–24 Q2(c))

Textbook section: 2.4.3

(1) 只给白噪声，不能推出高斯

白噪声规定二阶谱为常数，没有规定全部有限维分布。线性系统保持已有高斯性，却不会把任何非高斯输入自动变成精确高斯。因此原条件只能确定 Y 的均值和方差，不能唯一给出其 PDF。例如取高斯白噪声 G 及独立随机幅度 A，令 $P(A=0)=P(A=\sqrt{2})=1/2$，$W=AG$。因 $E(A^2)=1$，W 仍具有相同白噪声谱；滤波差分输出却一半概率恒为 0，是高斯尺度混合而非非退化高斯。这是按二阶白噪声定义的反例。

(2) 另加高斯假设，才能使用 §2.4.3

滤波和延时差分都是线性操作，故 $Y(t)$ 高斯，且 $m_Y=0$。由相关展开，

$$\begin{aligned} v_Y &= E[(X(t)-X(t-T))^2] \\ &= 2R_X(0)-2R_X(T) \\ &= \boxed{\frac{N_0}{2}(1-e^{-T})} > 0. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{f_Y(y;t)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0(1-e^{-T})}}\exp\left[-\frac{y^2}{N_0(1-e^{-T})}\right].}$$

注意密度指数的分母是 $2v_Y$，归一化系数为 $1/\sqrt{2\pi v_Y}$。

(3) $T=0$

此时 $Y(t)\equiv 0$，分布是 $\delta(y)$，无普通一维密度，不能把 $T=0$ 硬代入上面的非退化公式。